

图 10-3-9

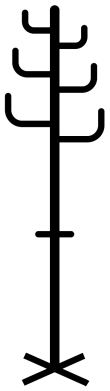


图 10-3-10

生活中，我们可以发现许多竖杆的底座是十字形的（图 10-3-10），只要竖杆与底座的两条边垂直，就可以保证竖杆垂直于地面。

由上面的实验和实际经验，我们可以发现下面的事实.

直线与平面垂直的判定定理 如果一条直线与一个平面上的两条相交直线都垂直，那么此直线与该平面垂直.

?

有兴趣的同学可以自己试一试证明此判定定理.

有了这个判定定理，我们就可以解释上面的实验与实际经验. 例如，在图 10-3-9 中，由折痕 $AD \perp BC$，而翻折保持这种垂直关系不变，从而 $AD \perp CD$，$AD \perp BD$. 因此，由上述判定定理就知道，折痕 AD 与桌面所在的平面 α 垂直.

例 4 证明：如果两条平行直线 a、b 中的一条 a 垂直于一个平面 α，那么另一条 b 也垂直于这个平面 α.

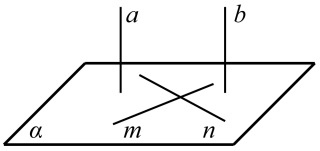


图 10-3-11

证明 如图 10-3-11，在平面 α 上作两条相交直线 m、n. 因为 $a \perp \alpha$，根据直线与平面垂直的定义，知 $a \perp m$，$a \perp n$. 又因为 $a \parallel b$，所以 $b \perp m$，$b \perp n$. 因为 m、n 是平面 α 上的两条相交直线，所以 $b \perp$ 平面 α.

由例 4 可知，如果一组平行线中的一条与一个平面垂直，那么其他平行线也都与这个平面垂直. 我们现在考虑反过来的问题：垂直于同一个平面的直线是否都平行呢？

答案是肯定的，我们有下面的定理.

直线与平面垂直的性质定理 垂直于同一个平面的两条直线互相平行.

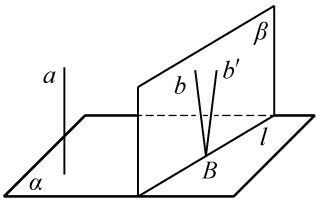


图 10-3-12

已知：a、b 是两条直线，且 $a \perp \alpha$，$b \perp \alpha$（图 10-3-12）.

求证：$a \parallel b$.